物理实验室

在“双新”背景下，例谈Geogebra软件在高中物理教学中的应用

明翔宇 陈 俊 （重庆市第八中学校 重庆 400030）

摘 要 在“双新”教育改革背景下，如何切实提高学生的学科核心素养是摆在我们面前的重要命题。利用Geogebra软件强大的计算和画图功能，针对高中物理教学中的一些重难点，通过形象的图象和动画，实现可视化教学，不仅能突破传统教学的局限性，提高教学效率，还能加深学生对问题理解的深度，培养学生的探究精神。

关键词 双新 Geogebra 可视化教学 现代教育技术

文章编号 1002-0748(2022)4-0022 **中图分类号** G633·7 **文献标识码** B

本轮由国家主导的“双新”（新课程、新教材）教育改革，是一个系统化的改革举措，包括新课程方案、新课程标准、新教材、新教学方式、新评价和新高考等方面。本次改革明确提出，学校要开展情境化教学，关注应用性、综合性、探究性和开放性问题，以培养学生的科学探究能力和解决实际问题的能力。只有当“教师机械地教、学生被动地学”转变成教师和学生通过情境实践和问题探究学习时，才能真正提升学生的学科核心素养，培养学生的创新精神。

笔者在一线教学实践中发现，利用Geogebra软件，可以展示一般实验无法演示的物理过程，显示理论分析无法做到的动态可视性，弥补黑板板书的不足，能有效解决教学重难点，提高课堂教学效率。同时，Geogebra很容易上手，完全遵守物理规律和数学表达式，可以同学生一起，通过改变参数、设置变量等方式探究物理规律，让学生在学习过程中获得理性思考和逻辑分析的能力，帮助学生提高研究和解决问题的能力。

1 利用Geogebra展示图象的物理意义

理解各种图象的斜率、截距和面积的意义是高考中的一大热点，也是教学的重难点。例如理解$v-t$图象下方的面积表示位移，这是微元法思想的启蒙，是重要的物理思想，也是学生初学时的一大难点。在Geogebra中绘制微元法的变化过程，改变分割次数n，可发现n越大，n个矩形面积无限逼近原梯形面积，如图1和图2所示。

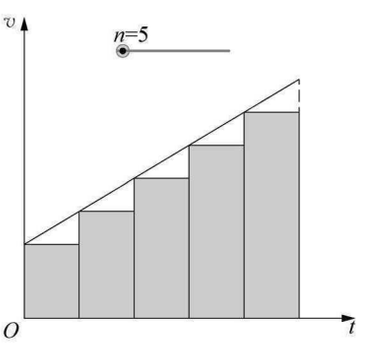


图1

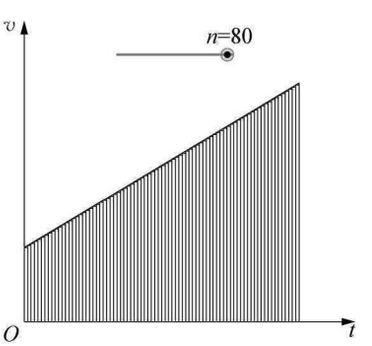


图2

课件制作核心步骤：

（1）设置滑动条v_0、a，范围分别为-5到5；滑动条n，范围为1到80。

（2）在指令栏输入：如果$(0\leqslant t\leqslant 10, v_0+at)$。

（3）在指令栏输入：下和$(f, 0, 10, n)$。

在2009年、2010年高考江苏卷中分别出现$\varphi-x$图象和$E-x$图象，题目如下。

例1 （2009年江苏高考）空间某一静电场的电

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

势 φ 在 x 轴上分布如图3所示，x 轴上两点 B、C 的电场的电场强度在 x 方向上的分量分别是 E_{Bx}、E_{Cx}，下列说法中正确的有　　(　　)

(A) E_{Bx} 的大小大于 E_{Cx} 的大小

(B) E_{Bx} 的方向沿 x 的正方向

(C) 电荷在 O 点受到的电场力在 x 方向上的分量最大

(D) 负电荷沿 x 轴从 B 到 C 的过程中，电场力先做正功，后做负功

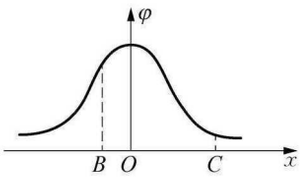


图3

例2　(2010年江苏高考)空间有一沿 x 轴对称分布的电场，其电场强度 E 随 x 变化的图象如图4所示。下列说法中正确的是　　(　　)

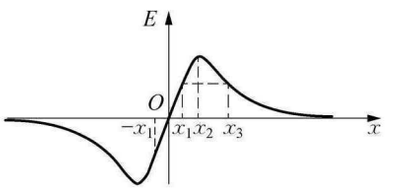


图4

(A) O 点的电势最低

(B) x_2 点的电势最高

(C) x_1 和 $-x_1$ 两点的电势相等

(D) x_1 和 x_3 两点的电势相等

为了让学生更好地理解图象的意义，用Geogebra进行模拟，画出 $\varphi-x$ 图象和 $E-x$ 图象。设置电荷电量、电荷间距、中垂线上点到电荷的距离为参数变量，拖动滑动条改变参数，可以很直观地观察到 x 轴上各点的电势和 x 方向场强大小的变化，同时还展示了场强叠加的平行四边形随参变量的变化而变化，如图5和图6所示。

课件制作核心步骤：

(1) 设置滑动条 Q(电荷量)、L(电荷间距)、d(中垂线上到 O 的距离)。

(2) 描绘 $\varphi-x$ 图，在指令栏输入：$\varphi(x)=\dfrac{2kQ}{\sqrt{L^2+x^2}}$。

(3) 描绘 $E-x$ 图，在指令栏输入：$E(x)=\dfrac{2kQ}{L^2+x^2}\cdot\dfrac{x}{\sqrt{L^2+x^2}}$。

(4) 描绘点 A，输入指令：$A=\left(x(C)+\dfrac{kQ}{L^2+d^2}\right.$

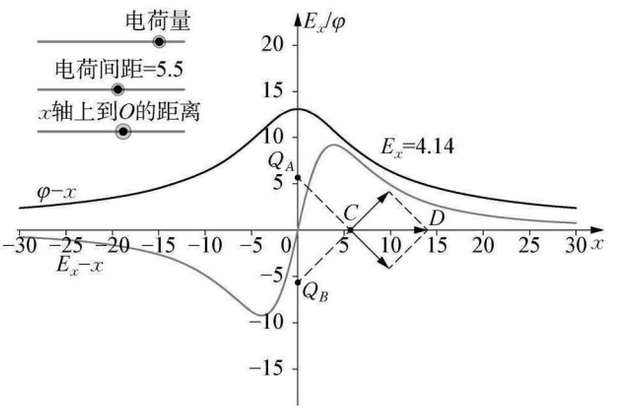


图5

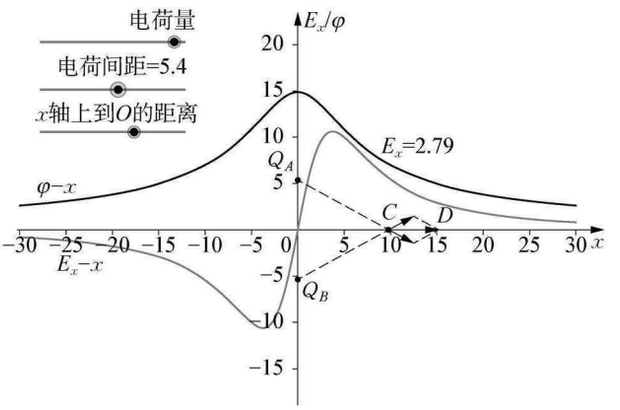


图6

$\left.\cdot\dfrac{d}{\sqrt{L^2+d^2}},-\dfrac{kQ}{L^2+d^2}\cdot\dfrac{L}{\sqrt{L^2+d^2}}\right)$。用向量工具连接 C、A 两点，得到 Q_A 在 C 点的场强；同理描绘点 B，得到 Q_B 在 C 的场强；分别过 A 作 CB 的平行线，过 B 作 CA 的平行线，描绘两平行线交点 D，用向量工具连接 CD，得到 C 点的合场强。

2　利用Geogebra呈现抽象的物理模型

电场中等势面等概念，学生感觉很抽象，不容易建立起空间上的直观感受。用Geogebra制作在平面上两点电荷周围的等势线，改变电荷电量，观察等势面的变化，可以很直观地得到等量同种、等量异种电荷的等势面。同样也能得到不等量电荷周围的等势面，还能观察其中一个电荷电量从零开始变化时，从孤立点电荷的等势面逐步变化的过程，加深学生对等势面的认识，如图7、8和9所示。

课件制作核心步骤：

(1) 设置滑动条调节两电荷电量 Q_A 和 Q_B，设置滑动条 d，表示两电荷的间距。

(2) 描绘 A 点、B 点做为空间中的两点电荷，输

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

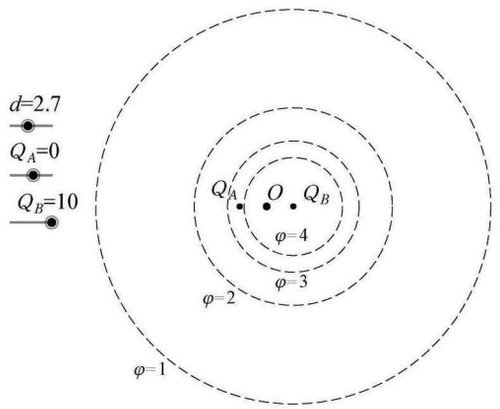


图 7

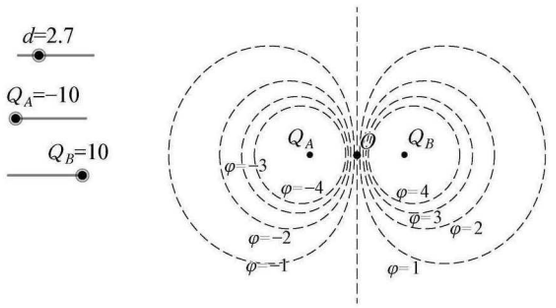


图 8

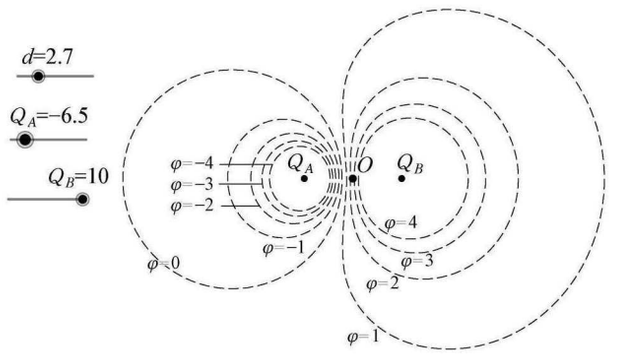


图 9

入指令：$A=\left(-\frac{d}{2},0\right)$，$B=\left(\frac{d}{2},0\right)$。

（3）在指令栏输入：$\varphi_0:0=\frac{kQ_A}{\sqrt{(x-x(A))^2+y^2}}+\frac{kQ_B}{\sqrt{(x-x(B))^2+y^2}}$，得到电势为 0 的等势面。用类似的思想，作出电势之和分别为 5，4，3，2，1，0，−1，−2，−3，−4，−5 的等势线函数，得到平面空间中的一族等势线。

3　利用 Geogebra 动态展示物理过程

动态平衡问题是力学中的一个重点知识，应用范围广泛。例如，在斜面上被挡板挡住的小球处于静止状态，缓慢旋转挡板与斜面间的夹角，小球处于动态平衡状态。在日常教学中，利用黑板板书只能展示某一状态的受力分析，难以直观展示动态变化过程。利用 Geogebra 则能动态展示整个变化过程，拖动挡板顶端小圆点，即可旋转挡板，展示在不同角度下的受力分析图，如图 10 所示。

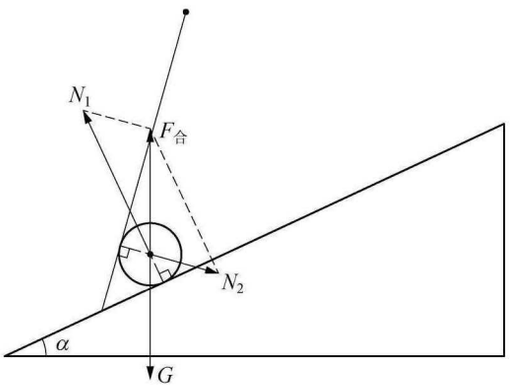


图 10

课件制作核心步骤：

（1）确定小球球心位置：作斜面和挡板的角平分线，再作与斜面平行且间距为 0.5（半径）的直线，两直线的交点为球心 C 点。

（2）作重力矢量箭头所在的点 G，在指令栏输入：$G=(x(C),y(C)-2)$（指令中的 2 表示重力的大小，可根据作图大小调整）；同理作两支持力合力矢量箭头所在的点 F，分别用向量工具连接 CG 和 CF。

（3）分别过球心作斜面和挡板的垂线 p 和 q，再过 F 点分别作 p 和 q 的平行线，交点为 N_1 和 N_2，用矢量工具连接球心和 N_1、N_2，用线段工具连接 F 点和 N_1、N_2。

（4）根据展示的需要，改变各矢量颜色、线段虚实，隐藏不必要的点。

用类似的思想，可以制作动态平衡中的相似三角形问题，如图 11 所示。拖动图中小球，可观察小球在任意位置时各力的变化规律。

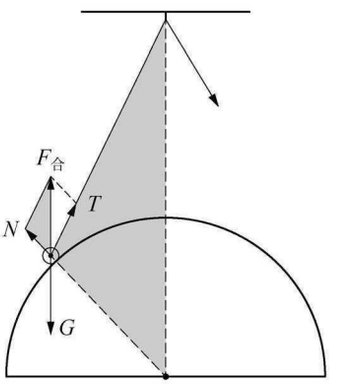


图 11

分析有界磁场中带电粒子的运动时，常常需要用到动态圆思想，即带电粒子轨迹半径大小变化形成的缩放圆和速度方向变化形成

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的旋转圆。在突破这个教学难点时，教师常会用到自制的圆形教具，能较好地帮助学生直观地观察动态圆的变化过程，但自制教具通常比较粗糙、可变参数有限、演示效果不够理想。用 Geogebra 模拟粒子运动轨迹，设置速度大小和方向为变量，拖动参数滑动条，能动态展示缩放和旋转的圆，参数调节简单便捷，展示效果准确、直观。

在圆形边界磁场中，从磁场边界射入带电粒子，调节粒子速度大小，即可改变轨迹半径，当轨迹半径小于磁场半径时，再调节粒子入射速度方向，可展示粒子击中磁场边界的区域范围，如图 12 所示；当轨迹半径大于磁场半径时，调节速度方向，可展示粒子在磁场中运动的最长时间，如图 13 所示；当轨迹半径等于磁场半径时，调节入射粒子的速度方向，会观察到所有粒子出射方向均相互平行（磁聚焦或磁发散现象），同时，连接入射点、磁场圆心、出射点和轨迹圆心的四边形也会自动出现，更加清晰地展示空间几何关系，如图 14 和图 15 所示。

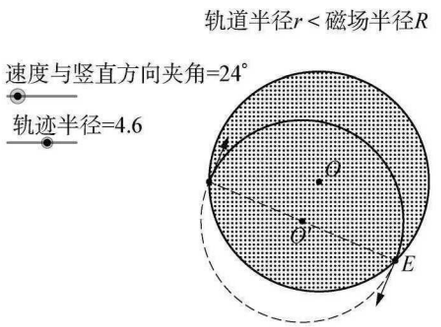


图 12

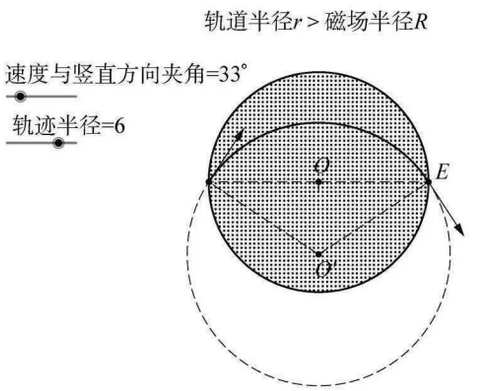


图 13

4　用 Geogebra 探究实验规律

在改变一个被测电阻两端的电压时，可采用滑动变阻器的分压或限流式接法。教师通常会总结，分压式接法调压范围大，可实现从零可调，常采用阻值较小的滑动变阻器；限流式接法连线简单，调压范围有限，不能实现被测电阻两端的电压从零可调，常采用阻值较大（相对被测电阻）的滑动变阻器。在这些总结描述中，采用的都是模糊的语言，也很少有人定量研究滑动变阻器的阻值对电压调节的影响。为了进一步研究这个问题，用 Geogebra 绘制出分压式或限流式接法下，随着滑动变阻器阻值的改变，被测电阻所分得电压的变化图象，设置滑动变阻器的最大阻值为变量，改变其最大阻值，可比较在最大阻值取不同值的情况下，电压的变化情况。

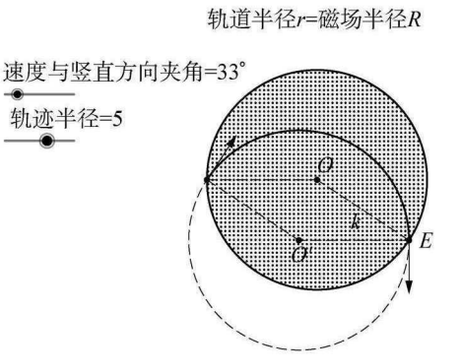


图 14

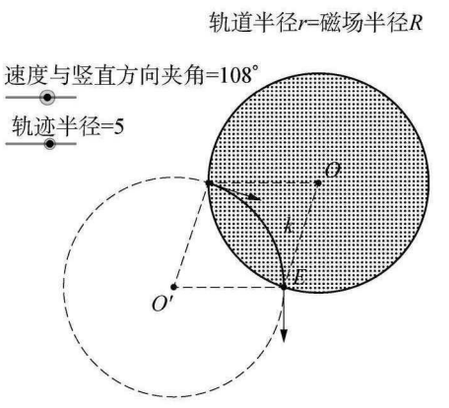


图 15

观察电压变化曲线，当被测电阻约 50 Ω，滑动变阻器的最大阻值也为 50 Ω 时，无论限流式接法还是分压式接法，随着滑动变阻器的阻值变化，被测电阻两端的电压近似线性变化，表示滑动变阻器能比较顺滑的改变被测电阻两端的电压，调节能力好，只是限流式接法的调压范围较小，如图 16 所示；若调节滑动变阻器的最大阻值为 500 Ω，我们会观察到被测电阻两端的电压曲线在某些范围内非常陡峭，即被测电阻两端的电压变化很快，不便于实验操作和电压调节，如图 17 所示。因此，当滑动变阻器的最大阻值比被测电阻大得多的时候，无论限流还是分压，调压能力都不好，应选用最大阻值和被测电阻阻值差不多的滑动变阻器。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

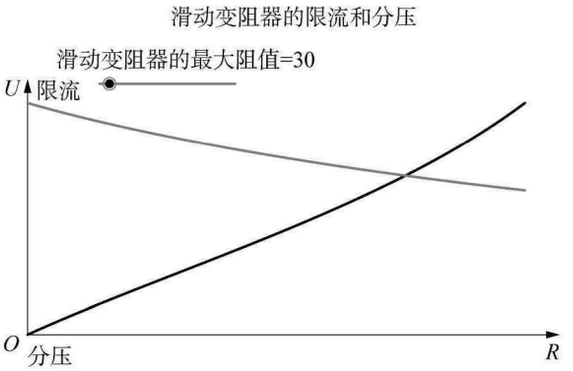


图 16

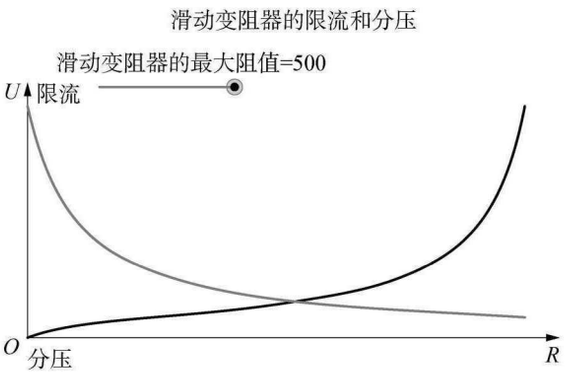


图 17

课件制作核心步骤：

(1) 设置滑动条变量 R，表示滑动变阻器的最大阻值；设置横坐标长度变量为 n。

(2) 指令栏输入指令：$R_1(x)=\text{if}\left(0\leqslant x\leqslant n,\frac{R}{n}x\right)$，用于计算滑片和某一端的电阻值。

(3) 指令栏输入表示限流式接法被测电阻两端的电压公式：$f(x)=U\dfrac{R_x}{R_1(x)+R_x}$。

(4) 指令栏输入表示分压式接法被测电阻两端的电压公式：$g(x)=U\dfrac{\dfrac{R_xR_1(x)}{R_x+R_1(x)}}{\dfrac{R_xR_1(x)}{R_x+R_1(x)}+R-R_1(x)}$。

5 结 语

Geogebra 是一款非常优秀的开源软件，在高中物理教学实践中有很多重要但不容易讲透的规律和习题，大都可以借助 Geogebra 软件对其进行可视化展示，消除学生的思维障碍，促进学生的深度思考，帮助学生建立清晰的物理图景，从而更好地理解物理规律，提高学生的物理学科核心素养。

参考文献

[1] 陈琳，桑芝芳. Geogebra 软件在中学物理教学中应用探析——以一道动态平衡试题为例[J]. 中国教育技术装备，2020(7)：32—33.
[2] 黄北京. 用 Geogebra 辅助高中物理微元思想的教学[J]. 物理教师，2013(4)：58—59.

(上接第 28 页)

第三次实验 $E_3=\{[p_1-(p_2+p_3)]\div p_1\}\times 100\%=4.7\%$。

说明质量大小不同的两铁球一维弹性碰撞的动量基本上也是守恒的。

4 实验装置的优点

(1) 用光电门和数据采集器的方法做实验，提高了实验效率，节约了时间。

(2) 用小球悬挂的方法比让小球在某一斜面上运动带来的摩擦阻力会更小。

(3) 能方便调节到两球碰撞时的对心状态做实验。

(4) 比在气垫导轨上做实验方便，真正实现刚性碰撞。

(5) 巧妙应用了重垂线。

5 实验结论

在误差允许的范围内，如果一个力学系统所受合外力为零或在某方向上的合外力为零，则该力学系统总动量守恒或在某方向上守恒(动量守恒定律表达式：$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$)。因此，上述的实验验证了动量守恒定律。弹性碰撞的分析能够对学生以后学习分子、原子等微观粒子之间碰撞奠定一定的基础。

利用传感器和数据采集器做物理实验，可以提高学生学习物理的兴趣，开发学生的智力和思维。

总之，传感器在物理实验中的应用可以增强学生的实践机会，有利于学生掌握多样化的实验方法。

参考文献

[1] 普通高中课程标准实验教科书编写组. 物理选修 3-5[M]. 北京：人民教育出版社，2010.
[2] 周香. 数字化实验系统对传统物理实验的改进[J]. 中国教育信息化，2008(6).
[3] 中国科协青少年科技中心. 第三十二届全国青少年科技创新大赛获奖作品集[M]. 北京：科学普及出版社，2018.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net